

Chương 2

GIỚI HẠN HÀM SỐ- HÀM SỐ LIÊN TỤC

§1.GIỚI HẠN HÀM SỐ

Sau khi học xong bài này, bạn có thể:

- ◆ *Biết khái niệm giới hạn hàm số một biến, các tính chất giới hạn;*
- ◆ *Biết các dạng vô định, các dạng không phải vô định;*
- ◆ *Biết các giới hạn đặc biệt và cách sử dụng các giới hạn này khi tính giới hạn;*
- ◆ *Hiểu khái niệm và ý nghĩa vô cùng bé (VCB), vô cùng lớn (VCL) và biết cách ứng dụng khi tính giới hạn;*
- ◆ *Biết cách sử dụng quy tắc L'Hospitale để tính giới hạn;*
- ◆ *Biết ứng dụng và phân tích ý nghĩa giới hạn vào các bài toán thực tế.*

1. Định nghĩa

Với $\varepsilon > 0$ bé, ta gọi ε -lân cận điểm x_0 là tập tất cả các điểm x thỏa $|x - x_0| < \varepsilon$, ký hiệu $B(x_0, \varepsilon)$.

$$B(x_0, \varepsilon) = \{x : |x - x_0| < \varepsilon\}$$

Điểm x_0 gọi là điểm tụ của D ($\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}$) nếu mọi ε -lân cận điểm x_0 chứa vô số điểm thuộc D .

Ký hiệu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ dùng để chỉ giới hạn của hàm số $f(x)$ khi x dần về điểm x_0 và định nghĩa như sau đây (L là hằng số).

*** Định nghĩa 1** Cho hàm số $y = f(x)$ có miền xác định $D \subset \mathbb{R}$ và x_0 là điểm tụ của D .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \begin{cases} \forall \text{ dãy } \{x_n\} \subset D, x_n \longrightarrow x_0 \\ \text{thì dãy } f(x_n) \longrightarrow L \end{cases}$$

Lưu ý • Dãy $x_n \longrightarrow x_0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

$$\bullet \text{ Dãy } x_n \longrightarrow x_0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \quad f(x_n) \longrightarrow L \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$$

• Nếu tồn tại dãy vô hạn $\{x_n\} \subset D$ và $x_n \longrightarrow x_0$ thì x_0 gọi là điểm tụ của D .

*** Định nghĩa 2** Cho hàm số $y = f(x)$ có miền xác định $D \subset \mathbb{R}$ và x_0 là điểm tụ của D .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \text{ cho trước, } \exists \delta > 0 \text{ sao cho } \forall x \in D \text{ thỏa} \\ 0 < |x - x_0| < \delta \text{ thì } |f(x) - L| < \varepsilon \end{cases}$$

Chú ý Định nghĩa 1 và định nghĩa 2 là tương đương nhau. Trong định nghĩa trên ta thấy, x dần về điểm x_0 có nghĩa là x gần x_0 bao nhiêu cũng được nhưng $x \neq x_0$.

*** Quan sát trực quan dự đoán giới hạn**

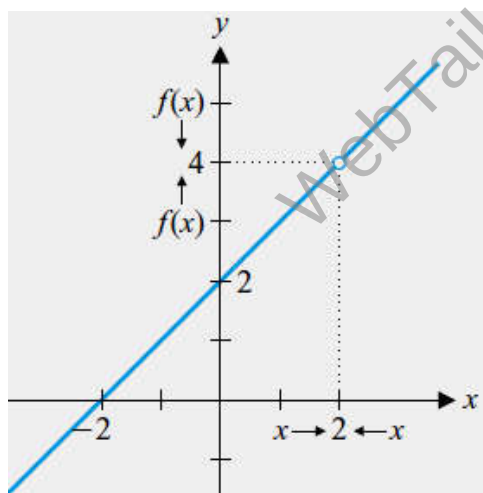
Ví dụ 2.1 Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

a) Quan sát bảng giá trị

x	$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$	x	$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
1.9	3.9	2.1	4.1
1.99	3.99	2.01	4.01
1.999	3.999	2.001	4.001
1.9999	3.9999	2.0001	4.0001

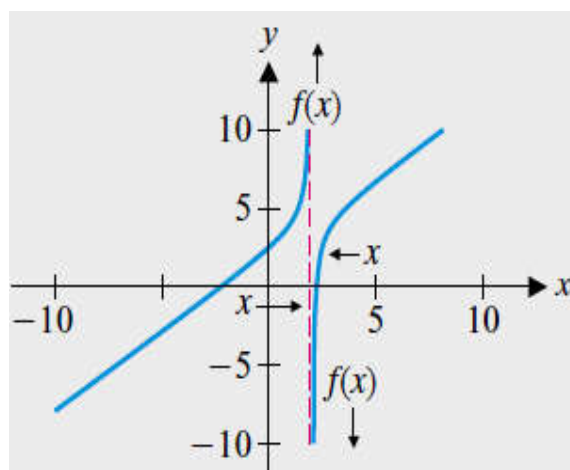
Dự đoán $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$

b) Quan sát đồ thị hàm số dự đoán giới hạn



$$y = f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Dự đoán $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$



$$y = f(x) = \frac{x^2 - 5}{x - 2}$$

Dự đoán $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5}{x - 2} = \infty$

Ví dụ 2.2 Tính giới hạn hàm số $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ khi $x \rightarrow 1$.

Giải

Tập xác định hàm số là $D = \mathbb{R}$ nên $x_0 = 1$ là điểm tụ của D .

$$\forall \{x_n\} \subset D, x_n \rightarrow 1, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_n^2 + 1} = \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

*** Giới hạn một phía** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x > a)}} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x < a)}} f(x)$

Lưu ý: Giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **tồn tại khi và chỉ khi** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ **tồn tại**, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ **tồn tại** và

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x).$$

*** Các dạng vô định** $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$

STT	DẠNG VÔ ĐỊNH	VÍ DỤ MINH HỌA (Ví dụ 2.3)
1	$\frac{0}{0}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{e^{\sin x} - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$
2	$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{\ln x}, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{e^t}$
3	$\infty - \infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$
4	$0 \cdot \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln(x+5) - \ln x)$
5	1^∞	$\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1+3x)^{\sin 2x}}, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} P\left(1 + \frac{0.09}{k}\right)^{kt}$ với $t > 0$
6	0^0	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\tan x}$
7	∞^0	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x}$

*** Một số dạng không phải vô định**

$$\frac{a}{0} = \infty (a \neq 0); \quad \frac{a}{\infty} = 0; \quad \frac{\infty}{a} = \infty; \quad a \cdot \infty = \infty (a \neq 0); \quad q^\infty = 0 (|q| < 1)$$

STT	DẠNG KHÔNG VÔ ĐỊNH	VÍ DỤ MINH HỌA (Ví dụ 2.3)
1	$\frac{a}{0} = \infty (a \neq 0)$	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x + \sin x}{e^{\sin x} - 1} = \frac{\pi + 0}{0} = \infty$
2	$\frac{a}{\infty} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-2x} + 3}{\ln x} = \frac{0 + 3}{+\infty} = 0$
3	$\frac{\infty}{a} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{e^{-2x} + 1000000} = \frac{\infty}{0 + 1000000} = \infty$
4	$a \cdot \infty = \infty (a \neq 0)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln\left(\frac{x+5}{x}\right) + 6 \right) (x+1) = (0+6)\infty = \infty$
5	$q^\infty = 0 (q < 1)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{2x^2 + 1} \right)^{x^2 - 1} = \left(\frac{1}{2} \right)^\infty = 0$
6	$q^\infty = \infty (q > 1)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 1}{2x^2 + 1} \right)^{x^2 - 1} = \left(\frac{3}{2} \right)^\infty = \infty$

2. Một số tính chất

i) Giới hạn của hàm số (nếu tồn tại) thì duy nhất.

ii) Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ thì

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} k \cdot f(x) = kA$ với $k = \text{const}$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = A^B$

(với điều kiện các vế phải không có dạng vô định)

iii) Nếu $\begin{cases} f(x) \leq g(x), \forall x \in B(x_0, \varepsilon) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \end{cases}$ thì $A \leq B$.

iv) Tính chất kẹp: Nếu $\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x), \forall x \in B(x_0, \varepsilon) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) \end{cases}$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$

v) Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

Ví dụ 2.4 (Tính chất kẹp) Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

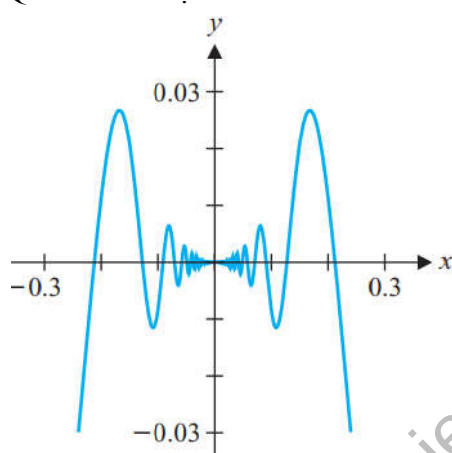
Giải

Quan sát bảng giá trị

x	$x^2 \cos(1/x)$
± 0.1	-0.008
± 0.01	8.6×10^{-5}
± 0.001	5.6×10^{-7}
± 0.0001	-9.5×10^{-9}
± 0.00001	-9.99×10^{-11}

Dự đoán $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Quan sát đồ thị



Dự đoán $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Ta có bất đẳng thức kép

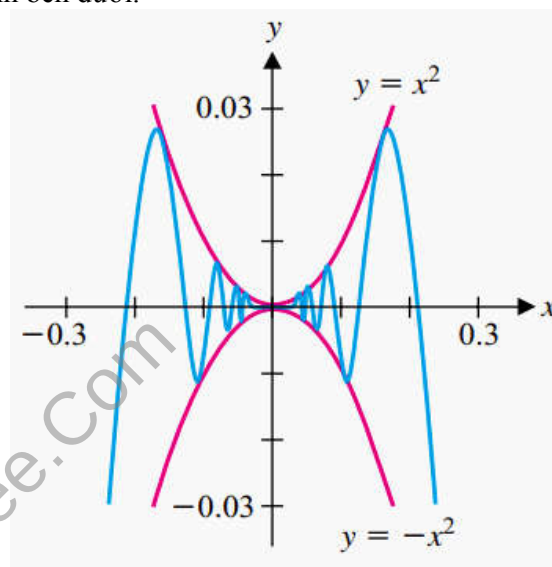
$$-x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2, \quad \forall x \neq 0$$

Dễ thấy $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2$

Áp dụng tính chất kẹp ta được

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Hình ảnh trực quan tính chất kẹp thể hiện như hình bên dưới.



Đồ thị các hàm số

$$y = x^2, y = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right), y = -x^2$$

3. Một số giới hạn đặc biệt

❶ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$

❷ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$

❸ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$

❹ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t - 1}{t} = \ln a, \quad a > 0$

❺ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$

❻ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^a - 1}{t} = a$

❼ $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$

❽ $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln^p t}{t} = 0, \quad \forall p$

❾ $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^p}{e^t} = 0, \quad \forall p$

Ví dụ 2.5 Tính các giới hạn

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} \quad (k = \text{const} \neq 0) & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{x} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} & \text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan kx}{x} \quad (k = \text{const} \neq 0) & \text{f) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x} \end{array}$$

Giải

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k \sin kx}{kx} = k \times 1 = k \quad (\text{giới hạn số ❶})$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{x} = 0 \quad (\text{giới hạn số ❸})$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{n}} - 1}{x} = \frac{1}{n} \quad (\text{giới hạn số ❷})$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(1+\frac{1}{x})}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = -1$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan kx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} \cdot \frac{k}{\cos kx} = 1 \cdot k = k$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x}{3}}\right)^3 \right]^{\frac{2x}{3}} = e^6 \quad (\text{giới hạn số ❹ với } t = \frac{x}{3})$$

1.4. Vô cùng bé- Vô cùng lớn (VCB-VCL)**1.4.1. Định nghĩa**

- $u(x) \neq 0$ gọi là VCB khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$
- $g(x)$ gọi là VCL khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$

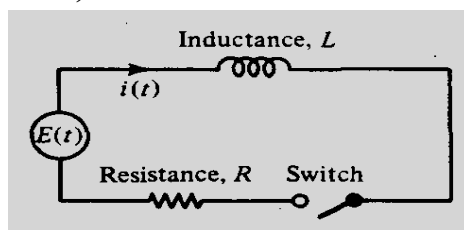
Lưu ý: $u(x)$ là VCL khi $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \frac{1}{u(x)}$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 2.6

a) Với k là số nguyên, $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin kx = 0$ nên $\sin kx$ là VCB khi $x \rightarrow \pi$.

b) Với $k = \text{const}$: $\ln(1+x)$, $e^{kx} - 1$, $\sin kx$, $1 - \cos kx$, $(1+x)^k - 1$, $\tan x$ là các VCB khi $x \rightarrow 0$.

c) Dòng điện $i(t) = \frac{E_o}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$ trong mạch mắc nối tiếp RL như hình vẽ



Hình Mạch RL

Vì $\lim_{t \rightarrow 0^+} i(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{E_o}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) = \frac{E_o}{R} (1 - e^0) = 0$ nên $i(t)$ là VCB khi $t \rightarrow 0^+$. Tức là, ngay

sau thời điểm đóng mạch thì dòng điện trong mạch xấp xỉ 0.

d) Theo thuyết tương đối, Lorentz đưa ra công thức rút gọn

$$L = L_o \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

biểu diễn chiều dài L của một vật thể bởi hàm số theo vận tốc v ứng với một người quan sát, trong đó L_o là chiều dài vật thể lúc đứng yên và c là vận tốc ánh sáng. Ta

có, $\lim_{v \rightarrow c^-} L = \lim_{v \rightarrow c^-} L_o \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0$ nên $L = L_o \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ là VCB khi $v \rightarrow c^-$. Tức là, khi một vật chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thì kích thước vật co lại xấp xỉ bằng 0.

e) $\ln x$, e^x , $a^x (a > 0)$, x^k (với $k > 0$) là các VCL khi $x \rightarrow +\infty$.

Vì $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x-1) = -\infty$ nên $\ln(x-1)$ là VCL khi $x \rightarrow 1^+$.

f) Cho $Q(t) = Q_o e^{kt}$, với $k = \text{const} > 0$ và $Q_o = \text{const} > 0$, là hàm số biểu diễn một đại lượng tăng theo quy luật hàm mũ biến thời gian t với lượng ban đầu $Q(0) = Q_o e^{k \cdot 0} = Q_o$. Vì $\lim_{t \rightarrow +\infty} Q(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} Q_o e^{kt} = +\infty$ nên $Q(t) = Q_o e^{kt}$ là VCL khi $t \rightarrow +\infty$.

Tức là, một đại lượng tăng theo quy luật hàm mũ biến thời gian t thì sau khoảng thời gian t đủ lớn đại lượng này sẽ lớn đến gần như vô hạn.

g) Cho $Q(t) = Q_o e^{-kt}$, với $k = \text{const} > 0$ và $Q_o = \text{const} > 0$, là hàm số biểu diễn một đại lượng giảm theo quy luật hàm mũ biến thời gian t với lượng ban đầu $Q(0) = Q_o e^{-k \cdot 0} = Q_o$. Vì $\lim_{t \rightarrow +\infty} Q(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} Q_o e^{-kt} = 0$ nên $Q(t) = Q_o e^{-kt}$ là VCB khi $t \rightarrow +\infty$.

Tức là, một đại lượng giảm theo quy luật hàm mũ biến thời gian t thì sau khoảng thời gian t đủ lớn đại lượng này sẽ nhỏ dần về 0 (những gì đặc trưng bởi đại lượng này sẽ chuyển hóa, hay biến mất, hay tuyệt chủng,...).

1.4.2. So sánh VCB, so sánh VCL

Vô cùng bé	Vô cùng lớn
* Cho $u(x), v(x)$ là hai VCB khi $x \rightarrow x_0$ và giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = K$ i) $K = 1$: $u(x)$ và $v(x)$ gọi là hai VCB tương đương; ký hiệu: $u(x) \sim v(x)$, khi $x \rightarrow x_0$. ii) $K = 0$: $u(x)$ là VCB cấp cao hơn $v(x)$, ký hiệu: $u(x) = o(v(x))$, khi $x \rightarrow x_0$. iii) $K = \infty$: $u(x)$ là VCB cấp thấp hơn $v(x)$, khi $x \rightarrow x_0$. iv) $0 \neq K \neq \infty$: $u(x)$ và $v(x)$ là hai VCB cùng cấp, khi $x \rightarrow x_0$.	* Cho $u(x), v(x)$ là hai VCL khi $x \rightarrow x_0$ và giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = K$ i) $K = 1$: $u(x)$ và $v(x)$ gọi là hai VCL tương đương khi $x \rightarrow x_0$. ii) $K = 0$: $u(x)$ là VCL cấp thấp hơn $v(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. iii) $K = \infty$: $u(x)$ là VCL cấp cao hơn $v(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. iv) $0 \neq K \neq \infty$: $u(x)$ và $v(x)$ là hai VCL cùng cấp khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 2.7

a) Từ các giới hạn đặc biệt từ ở trên cho chúng ta các VCB tương đương khi $t \rightarrow 0$ sau đây:

$$\sin t \sim t, 1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}, e^t - 1 \sim t, a^t - 1 \sim t \ln a, \ln(1+t) \sim t, (1+t)^a - 1 \sim at$$

b) Khi $x \rightarrow \infty$, $6x^3 - x^2 + 5x - 3$ là VCL tương đương với $6x^3$.

c) Khi $x \rightarrow \infty$ và $a_n \neq 0$, $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ là VCL tương đương với $a_n x^n$.

*** Quy tắc thay VCB, VCL tương đương- Quy tắc ngắt bỏ VCB cấp cao, VCL cấp thấp**

VÔ CÙNG BÉ	VÔ CÙNG LỚN
Cho $u(x), v(x), f(x), g(x)$ là các VCB khi $x \rightarrow x_0$ ♦ Nếu $u(x) \sim f(x), v(x) \sim g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)}$ ♦ Nếu $u(x)$ là VCB cấp cao hơn $f(x)$ và $v(x)$ là VCB cấp cao hơn $g(x)$, khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \pm u(x)}{g(x) \pm v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$	Cho $u(x), v(x), f(x), g(x)$ là các VCL khi $x \rightarrow x_0$ ♦ Nếu $u(x)$ tương đương $f(x), v(x)$ tương đương $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)}$ ♦ Nếu $u(x)$ là VCL cấp thấp hơn $f(x)$ và $v(x)$ là VCL cấp thấp hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \pm u(x)}{g(x) \pm v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$

Ví dụ 2.8

- a) Nếu $t = u(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin(u(x))}{u(x)} = 1$.
- b) Nếu $t = u(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1 + u(x))}{u(x)} = 1$.
- c) Nếu $t = u(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = 1$.
- d) Nếu $t = u(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a^{u(x)} - 1}{u(x)} = \ln a$, với $a > 0$.
- e) Nếu $t = u(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} (1 + u(x))^{\frac{1}{u(x)}} = e$.
- f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan 2x)}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$ (thay VCB tương đương)
- g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin^2 x}{\sqrt[3]{x} + 1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sqrt[3]{x}} = 0$ (ngắt bỏ VCB cấp cao)
- h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 5x + 6}{2x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x}{2} = \infty$ (thay VCL tương đương)
- i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3e^{2x} + x^3 - 5}{4e^{2x} - x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3e^{2x}}{4e^{2x}} = \frac{3}{4}$ (thay VCL tương đương hay ngắt bỏ VCL cấp thấp)

1.5 Quy tắc L'Hospital

* **Quy tắc 1** Giả sử các hàm $f(x)$, $g(x)$ thỏa:

- $f(x)$, $g(x)$ có đạo hàm trong lân cận điểm a (a hữu hạn hoặc bằng ∞) có thể trừ điểm a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ và $g'(x) \neq 0$ trong lân cận điểm a .

Khi đó nếu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A hữu hạn hoặc vô hạn).

* **Quy tắc 2:** Giả sử các hàm $f(x)$, $g(x)$ thỏa:

- $f(x)$, $g(x)$ có đạo hàm trong lân cận điểm a (a hữu hạn hoặc bằng ∞) có thể trừ điểm a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, và $g'(x) \neq 0$ trong lân cận điểm a .

Khi đó nếu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A hữu hạn hoặc vô hạn).

Ví dụ 2.9 Tính các giới hạn

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{4}}{e^{x-1} - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + x^2)}{e^x - 1}$

Giải

Áp dụng quy tắc L'Hospital

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctg x - \frac{\pi}{4}}{e^{x-1} - 1} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{e^{x-1}} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1 \quad (\text{vì } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{e^x - 1} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} = \frac{0}{+\infty} = 0$$

1.6. Các cách thường dùng để tính giới hạn

- ❶ Nếu không có dạng vô định thì thay vào;
- ❷ Áp dụng tính chất, định nghĩa giới hạn;
- ❸ Áp dụng hằng đẳng thức, lượng liên hiệp;
- ❹ Áp dụng các giới hạn đặt biệt;
- ❺ Áp dụng vô cùng bé, vô cùng lớn;
- ❻ Đổi biến (cho gọn hoặc gần giống với các dạng đặc biệt);
- ❼ Áp dụng quy tắc L'Hospital;
- ❽ Quan sát đồ thị hay bảng số có thể “dự đoán” kết quả giới hạn hay tính xấp xỉ giới hạn. Nhiều trường hợp cách này cũng cho kết quả chính xác;
- ❾ Sử dụng phối hợp các cách trên hoặc dùng Casio, máy tính có phần mềm phù hợp.

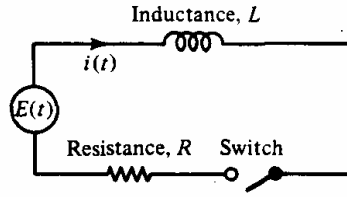
1.6. Ứng dụng và ý nghĩa giới hạn

Khái niệm **giới hạn** là nền tảng để xây dựng các khái niệm **hàm số liên tục, đạo hàm, tích phân, tích phân suy rộng,...** mà chúng sẽ nghiên cứu và khám phá ứng dụng ở các phần/bài/chương/môn học tiếp theo. Trong các ví dụ ngay sau đây, chúng ta bước đầu làm quen với việc phân tích ý nghĩa và ứng dụng của giới hạn.

Ví dụ 2.10 Bạn vay số tiền ban đầu P với lãi suất r và **lãi được ghép liên tục** (*compounded continuously*) vào vốn thì số tiền tích lũy sau t năm là $F(t) = Pe^{rt}$. Vì $\lim_{t \rightarrow +\infty} Pe^{rt} = +\infty$ nên đây là một VCL khi $t \rightarrow +\infty$. Nói cách khác khi thời gian đủ lớn thì **số tiền bạn phải trả rất lớn**.

Ở phần cuối của chương này, bạn sẽ thấy cách ghép lãi định kỳ và ghép lãi liên tục thì số tiền chênh lệch nhau không đáng kể. **Lãi mẹ đẻ lãi con, nên nếu tham lam hay không ứng xử với tiền đúng mực khôn ngoan thì bạn có thể bất hạnh vì nợ nần và làm cho người thân mình bị vạ lây.**

Ví dụ 2.11 Xét mạch điện RL như hình vẽ. Trong đó $i(0) = 0$, R, L là các hằng số.



Hình Mạch RL

Nếu $E(t) = E_0$ là hằng số thì $i(t) = \frac{E_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$. Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} i(t)$ ước tính giá trị $i(t)$ sau khoảng thời gian t đủ lớn.

Giải

$$\text{Ta có } \lim_{t \rightarrow +\infty} i(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{E_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) = \frac{E_0}{R} (1 - 0) = \frac{E_0}{R}$$

Ước tính giá trị $i(t)$ sau khoảng thời gian t đủ lớn: $i(t) \approx \frac{E_0}{R}$ (và $i(t) < \frac{E_0}{R}$)

Ví dụ 2.12

- a) Cho $r(t) = 500 + 23500e^{-0,2382t}$ (đơn vị \$) là giá trị bán lại của một máy sau t năm (tính từ lúc mua, $t = 0$). Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} r(t)$ và ước tính giá trị máy sau khoảng thời gian t đủ lớn.
- b) Giả sử dân số một quốc gia sau t năm tính từ năm 2013 là $p(t)$, đơn vị tính 10 triệu người, được xấp xỉ bởi mô hình logistic cho bởi hàm $p(t) = \frac{18}{1 + e^{-0,003t}}$. Tính dân số năm 2013; tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$ và ước tính dân số quốc gia này sau khoảng thời gian t đủ lớn.
- c) Nhiệt độ $T = T(t)$ của một xác chết trong một căn phòng $20^\circ C$ sau t giờ tính từ lúc người đó chết cho bởi

$$T(t) = 20 + 17e^{-0,07t} \text{ } ^\circ C$$

Tính $\lim_{t \rightarrow 0^+} T(t)$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t)$ và ước tính nhiệt độ xác chết sau khoảng thời gian t đủ lớn.

Giải

a) $\lim_{t \rightarrow +\infty} r(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (500 + 23500e^{-0,2382t}) = 500.$

Ước tính giá trị của máy sau khoảng thời gian t đủ lớn: $r(t) \approx \$500$

$$b) \lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{18}{1 + e^{-0,003t}} = 18.$$

Ước tính dân số quốc gia này sau khoảng thời gian t đủ lớn: $p(t) \approx 180$ triệu người.

c) $\lim_{t \rightarrow 0^+} T(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (20 + 17e^{-0,07t}) = 20 + 17 = 37 (^{\circ}C) \rightarrow$ Ngay sau thời điểm người này chết thì nhiệt độ xác chết là $37^{\circ}C$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (20 + 17e^{-0,07t}) = 20 + 0 = 20$$

Ước tính nhiệt độ xác chết sau khoảng thời gian t đủ lớn:

$$T(t) \approx 20^{\circ}C \quad (\text{và } T(t) > 20^{\circ}C)$$

Bài tập

Bài 2.1 Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} 2^{\frac{1}{x-1}}$	d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln(x+a) - \ln x)$
b) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{1-x} - \frac{1}{\ln x} \right)$	e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1}$
c) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x(\sqrt{x^2+1} - x)$	f) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(a^x - 1 \right), a > 0$

Bài 2.2 Tính các giới hạn sau : (áp dụng tính chất kẹp)

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$	c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha} \cdot \sin \frac{1}{x}, \text{ với } \alpha > 0$	

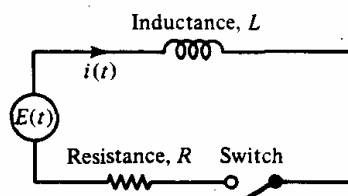
Bài 2.3 Tính các giới hạn sau :

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$	c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{e^{\sin x} - 1}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 4^x}{x^2 + x}$	d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(\cos(x-1))}{(\sqrt{x}-1) \ln x}$

Bài 2.4 Tính các giới hạn sau : (dạng $1^{\infty}, 0^0, \infty^0$)

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$	c) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin 2x}}$	e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$	d) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin x}}$	f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-5} \right)^{7x+4}$

Bài 2.5 Xét mạch điện RL như hình vẽ. Trong đó $i(0) = 0$, R, L là các hằng số.



Hình Mạch RL

Nếu $E(t) = E_0 \sin \omega t$, ω là hằng số thì

$$i(t) = \frac{-E_0 \omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \cos \omega t + \frac{\omega R L}{(R^2 + \omega^2 L^2)} \sin \omega t + \frac{-E_0 \omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{-\frac{R}{L}t}$$

Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\frac{R}{L}t}$ và xác định quy luật biến thiên của $i(t)$ sau khoảng thời gian t đủ lớn.

(HD: Xem lại cách giải phương trình lượng giác cổ điển bằng cách đưa vào cung phụ mà bạn đã học ở phổ thông)

Bài 2.6 Gọi $p(t)$ là giá sản phẩm (đơn vị tính USD) tại thời điểm t . Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$ và ước tính giá sản phẩm sau khoảng thời gian t đủ lớn trong các trường hợp sau:

a) $p(t) = 2 + e^{-0,08t}$

b) $p(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-4t} + 375 - \frac{1}{2} e^{-3t}$

c) $p(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-7t} + 200 - \frac{1}{5} e^{-2t}$

Bài 2.7 (Mô hình hàm mũ)

Đại lượng Q gọi là tăng trưởng liên tục theo biến thời gian t với quy luật hàm mũ nếu

$$Q = Q_0 e^{rt} \text{ (với } Q_0 = \text{const} > 0 \text{ -là giá trị ban đầu, } r = \text{const} > 0 \text{)}$$

Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} Q(t)$ và suy ngẫm về giá trị của $Q(t)$ sau khoảng thời gian t đủ lớn. Theo bạn, trong đời sống thực tế có tồn tại đại nào tăng liên tục theo quy luật hàm mũ của biến thời gian trong khoảng thời gian đủ lớn không? Tại sao?

Bài 2.8 (Mô hình logistic)

Giả sử dân số một quốc gia sau t năm tính từ năm 2016 là $p(t)$, đơn vị tính triệu người, được xấp xỉ bởi mô hình logistic cho bởi hàm

$$p(t) = \frac{327K}{327 + (K - 327)e^{-0,015t}}, \text{ với } K = \text{const} > 0$$

Tính dân số năm 2016; tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$ và ước tính dân số quốc gia này sau khoảng thời gian t đủ lớn.